

# JaguarCipher

**Разработка программного средства шифрования  
и дешифрования файлов**

Студент: **Теребов Е.В.** · Группа: **ИСП-324п**

Руководитель: **Кулькова С.Н.** · 2026





# Актуальность и цель проекта

## Проблема

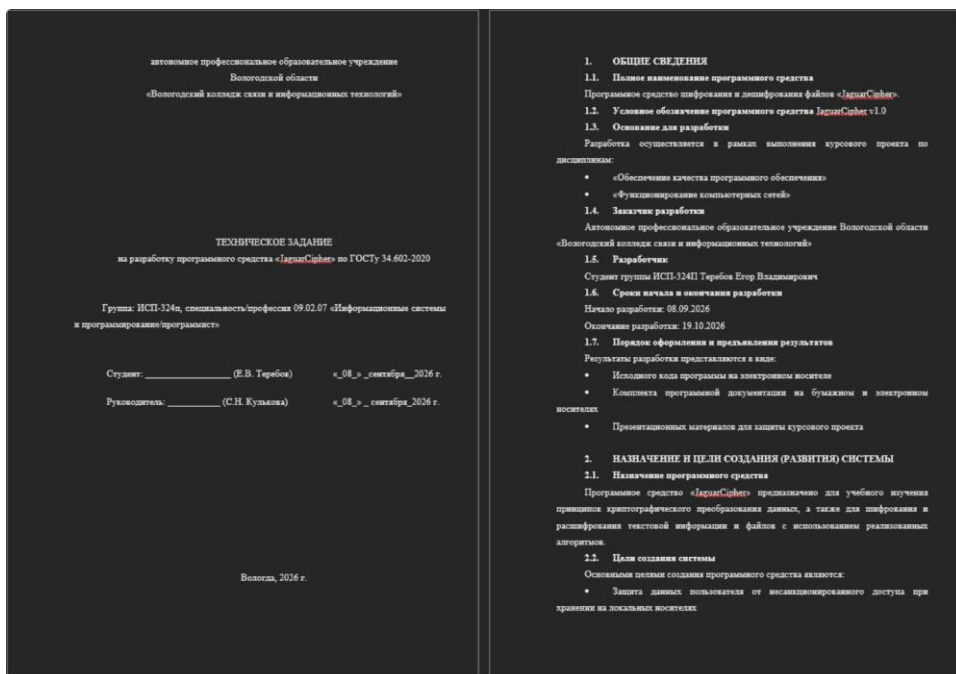
Штатные средства ОС обеспечивают недостаточную защиту. VeraCrypt и 7-Zip сложны для неподготовленных пользователей — избыточный интерфейс и множество настроек.

## Цель

Создать простое и надёжное средство защиты файлов на локальном ПК, доступное пользователям без специальной подготовки.

## Задачи

- Реализовать алгоритм AES-256
- Разработать удобный GUI
- Обеспечить встроенную справку (F1)



# ТЗ — Общие сведения

Техническое задание разработано в соответствии с требованиями **ГОСТ 34.602-2020** «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Документ определяет функциональные требования, криптографические параметры и этапы разработки.

## Срок начала

08.09.2026

## Срок окончания

17.09.2026

# Функциональные возможности

Согласно разделу 4.1 ТЗ, JaguarCipher реализует следующий набор функций:



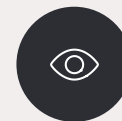
## Шифрование / Дешифрование

Обработка файлов с формированием  
выходного расширения **.enc**



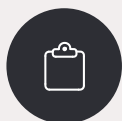
## Текст и файлы

Поддержка работы как с текстовыми  
данными, так и с произвольными  
файлами



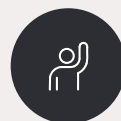
## Маскировка пароля

Безопасный ввод пароля со скрыванием  
символов на экране



## Управление буфером

Кнопки: **Вставить**, **Копировать**, **Очистить** для удобства  
работы



## Справка F1

Встроенная контекстная справка, вызываемая клавишей **F1**  
**или соответствующей кнопкой**

# Криптографические алгоритмы

## Режим работы с текстом — 6 классических алгоритмов

### Цезарь

Числовой сдвиг

### Вижнер

Полиалфавитная замена

### Атбаш

Обратный алфавит

### Бофор

Полиалфавитное преобразование

### Тритемий

Изменяющийся сдвиг

### Вернам

Учебный потоковый шифр

**Ключ:** числовой сдвиг или ключевое слово

**Алфавит:** русский, 33 буквы

## Режим работы с файлами

Использует те же алгоритмы, что и при работе с обычным текстом, но обработкой `byte[]`, а также используется инструментарий **.NET System.Security.Cryptography**

автономное профессиональное образовательное учреждение  
Вологодской области  
«Вологодский колледж связи и информационных технологий»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО  
СРЕДСТВА «JAGUARCIPHER»

Группа: ИСП-324п, специальность/профессия 09.02.07 «Информационные системы  
и программирование/программист»

Студент: \_\_\_\_\_ (Е.В. Теремов) «\_08\_» \_сентября\_ 2026 г.

Руководитель: \_\_\_\_\_ (С.Н. Кулькова) «\_08\_» \_сентября\_ 2026 г.

Вологда, 2026 г.

# НПД — Технологический стек

## → Платформа

**.NET MAUI** — кроссплатформенный фреймворк для создания десктопных приложений

## → Язык программирования

**C#** — строго типизированный объектно-ориентированный язык

## → Криптобиблиотека

**System.Security.Cryptography** — штатный пакет .NET для криптографических операций

# Этапы разработки

Согласно разделу 5.1 ТЗ, работа выполнялась в следующие сроки:



Общий срок разработки — **9 дней**. Каждый этап завершался контрольной проверкой соответствия требованиям ТЗ.

# Экономическая часть

автономное профессиональное образовательное учреждение  
Вологодской области  
«Вологодский колледж связи и информационных технологий»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «JAGUARCIPHER»

Группа: ИСП-324ц, специальность/профессия 09.02.07 «Информационные системы и программирование/программист»

Студент: \_\_\_\_\_ (Е.В. Теремов) «\_08\_»\_сентября\_2026 г.

Руководитель: \_\_\_\_\_ (С.Н. Кулькова) «\_08\_»\_сентября\_2026 г.

Вологда, 2026 г.

## Экономическая оценка

Проект является **рабочим**. Все использованные инструменты имеют лицензию Open Source и распространяются бесплатно.

3.1. Затраты на электроэнергию  
Затраты на электроэнергию складываются из расходов на освещение помещений и расходов на производственное потребление. Исходные данные для расчётов отражены в таблице 1.

Затраты на электроэнергию

| Характеристика                                                                                              | Значение               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Усреднённый расход энергии, необходимой для освещения одного квадратного метра площади помещения в год, кВт | 50                     |
| Площадь помещения, м²                                                                                       | 25                     |
| Расход энергии за год, кВт                                                                                  | 1250                   |
| Количество дней для разработки продукта                                                                     | 9                      |
| Количество потребленной энергии за период разработки продукта, кВт                                          | 31 (=1250/365*9)       |
| Тариф за 1 кВт*час, руб.                                                                                    | 5,11                   |
| Стоимость электроэнергии для освещения помещения, руб.                                                      | 157,5                  |
| Количество компьютеров, шт.                                                                                 | 3                      |
| Потребление энергии одним компьютером, кВт                                                                  | 0,2                    |
| Коэффициент, учитывающий потери в сети                                                                      | 1,05                   |
| Количество часов работы компьютера за период разработки, час.                                               | 72                     |
| Стоимость электроэнергии для производственного потребления, руб.                                            | 231,79 (3*0,2*72*1,05) |
| Итого затраты на электроэнергию, руб.                                                                       | 389,29 (=157,5+231,79) |

3.2. Зарплата разработчика  
Поскольку среднемесячная заработная плата составляет 48 927 рублей, то затраты на оплату труда разработчика могут составить: 48 927 рублей разделить на количество рабочих дней в месяце (25) и умножить на количество дней разработки (9).

48 927 / 25 × 9 = 17 613,72 руб.

3.3. Отчисления от заработной платы  
В настоящее время размер отчислений составляет 30,2% от фонда заработной платы.  
17 613,72 × 30,2% = 5 319,34 руб.

3.4. Амортизация основных средств  
Средняя стоимость компьютера (ноутбука) составляет 68 000 рублей. Норма амортизации 4% в мес.  
Срок эксплуатации составляет 25 месяцев, значит, норма амортизации рассчитывается следующим образом: 100% разделить на 25 мес. (= 4%). Значит, амортизация за период разработки продукта составляет: 68 000 рублей умножить на 4%, разделить на 30 дней и умножить на количество дней разработки (9).  
68 000 × 4% / 30 × 9 = 816 руб.

3.5. Прочие расходы  
Прочие расходы в размере 5% от суммы предыдущих расходов.  
Сумма предыдущих расходов:  
389,29 + 17 613,72 + 5 319,34 + 816 = 24 138,35 руб.  
Прочие расходы:  
24 138,35 × 5% = 1 206,92 руб.

3.6. Общая сумма затрат  
Общая сумма затрат складывается из суммы всех вышеперечисленных расходов.  
389,29 + 17 613,72 + 5 319,34 + 816 + 1 206,92 = 25 345,27 руб.

3.7. Прибыль  
Экономический интерес любого предприятия заключается в получении прибыли, которая необходима для дальнейшего развития. В цену продукта заложим получение прибыли в размере 15% от общей суммы затрат.  
25 345,27 × 15% = 3 801,79 руб.

3.8. Цена продукта  
В результате расчётов формируется цена продукта, которая складывается из общих затрат и прибыли.  
25 345,27 + 3 801,79 = 29 147,06 руб.  
Таким образом, цена продукта составляет:  
29 147,06 руб.

.NET MAUI

Бесплатно

Visual Studio

Community Edition

Затраты

Только время студента

# Демонстрация работы приложения и документация

## Видео-демонстрация

Полная демонстрация работы JaguarCipher доступна по QR-коду:

### GitHub

Исходный код проекта, документация, билды, демонстрация работы и всё остальное относящееся к продукту.





# JaguarCipher

**Разработка программного средства шифрования  
и дешифрования файлов**

Студент: **Теребов Е.В.** · Группа: **ИСП-324п**

Руководитель: **Кулькова С.Н.**

2026 © **все права защищены ИП "Jaguar"**

---

Спасибо за внимание! Готов к вопросам.